BCD3103 · ÁLGEBRA LINEAL · CLASE 2

Práctica en casa #1

No evaluada · Vectores, operaciones, principios algebraicos, combinación lineal y producto punto

INSTRUCCIONES

Resuelva los 10 ejercicios en su cuaderno, dejando cada paso visible: primero la definición o propiedad que usa, después la operación. Al final del documento están las **respuestas finales** (sin desarrollo) para que compruebe su trabajo.

Esta práctica no tiene nota. Su objetivo es prepararse para la siguiente clase: intente cada ejercicio por su cuenta antes de mirar las respuestas.

Temas que cubre

Tema	Ejercicios
Vectores: dimensión, componentes e igualdad	1
Suma, resta y multiplicación por escalar	2
Principios algebraicos (axiomas)	3, 4
Combinación lineal y sistemas 2 × 2 por suma	5, 6, 7
Generado (span) y subespacios	8
Producto punto y sus propiedades	9, 10

RECUERDE

• Dos vectores son iguales solo si tienen la misma dimensión y coinciden componente a componente.

• Para expresar w como $c_1v_1 + c_2v_2$: separe por componentes, sume las igualdades para eliminar una incógnita y verifique al final.

• El producto punto $u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2 + \ldots + u_nv_n$ da un número, no un vector, y $v \cdot v = \|v\|^2$.

1 VECTORES
Leer e igualar vectores

(a) ¿Cuál es la dimensión de v = (4, −1, 0, 7, 2, −3) y a qué espacio pertenece? Indique v_2 y v_5.

(b) Encuentre a, b y c tales que **(a + 2, 3b, c − 1) = (5, −6, 4)**. Verifique su respuesta.

(c) ¿Es (0, 3) igual a (0, 3, 0)? Justifique con la definición de igualdad.

2 SUMA, RESTA Y ESCALAR
Operaciones con vectores

Use **u = (2, −1, 3)** y **v = (−1, 4, 0)**.

(a) Calcule u + v y u − v.

(b) Calcule 2u − 3v. Escriba primero 2u y 3v por separado.

(c) Calcule −u + 2v.

3 PRINCIPIOS ALGEBRAICOS
Despejar un vector

Con **u = (4, −2)** y **v = (1, 3)**, resuelva la ecuación vectorial:

$$3x - u = x + 2v$$

(a) Despeje x con letras, nombrando el axioma o propiedad que usa en cada paso.

(b) Sustituya u y v, calcule x y verifique que cumple la ecuación original.

4 PRINCIPIOS ALGEBRAICOS
Verificar y demostrar con los axiomas

(a) Con k = −2, u = (1, 0, 3) y v = (2, −1, −1), verifique que **k(u + v) = ku + kv** calculando ambos lados por separado.

(b) Verifique la propiedad conmutativa u + v = v + u con los mismos vectores.

(c) Demuestre, usando solo los axiomas, que **(−1)u = −u**. Pista: calcule u + (−1)u escribiendo u = 1·u y use la distributiva sobre escalares.

5 COMBINACIÓN LINEAL
Calcular combinaciones lineales

(a) Calcule **2(1, 0, −1) − 3(2, 1, 0) + (0, 4, 5)**.

(b) Con $v_1 = (3, -1)$ y $v_2 = (-2, 2)$, calcule $4v_1 + 5v_2$. ¿Cuáles son los coeficientes de esa combinación?

6 COMBINACIÓN LINEAL · SISTEMAS 2 × 2
Combinación lineal con suma directa

Exprese **w = (7, 1)** como combinación lineal de $\mathbf{v_1} = (1, 1)$ y $\mathbf{v_2} = (2, -1)$.

(a) Plantee $c_1v_1 + c_2v_2 = w$ y separe por componentes en dos ecuaciones (1) y (2).

(b) Elimine una incógnita sumando (o restando) las igualdades. Pista: observe qué incógnita tiene el mismo coeficiente en ambas.

(c) Sustituya para obtener la otra incógnita y verifique el resultado.

7 COMBINACIÓN LINEAL · SISTEMAS 2 × 2
Combinación lineal multiplicando antes de sumar

Exprese **w = (4, 13)** como combinación lineal de $\mathbf{v_1} = (2, 3)$ y $\mathbf{v_2} = (1, -2)$.

(a) Plantee el sistema de dos ecuaciones.

(b) ¿Por qué sumar directamente no elimina ninguna incógnita? ¿Por cuál número conviene multiplicar una de las ecuaciones?

(c) Resuelva el sistema, encuentre c_1 y c_2, y verifique que $c_1v_1 + c_2v_2 = w$.

8 GENERADO (SPAN) Y SUBESPACIOS
Generado y subespacios

(a) ¿Está (−2, −4, −6) en el generado de (1, 2, 3)? Justifique buscando el escalar c.

(b) ¿Está (3, 6, 8) en el generado de (1, 2, 3)? Justifique.

(c) ¿Es $S = \{(x, 3x) : x \in \mathbb{R}\}$ un subespacio de $\mathbb{R}^2$? Verifique las tres condiciones en general.

(d) ¿Es $T = \{(x, 3x + 1) : x \in \mathbb{R}\}$ un subespacio de $\mathbb{R}^2$? Justifique con la condición que falla.

9 PRODUCTO PUNTO
Calcular y verificar propiedades

Use **a = (2, −1, 4)**, **b = (3, 5, −1)** y **c = (1, 0, 2)**. Escriba los productos parciales antes de sumarlos.

(a) Calcule a · b y a · c.

(b) Calcule a · a y, con ese resultado, la norma ‖a‖.

(c) Verifique la distributiva **a · (b + c) = a · b + a · c** calculando ambos lados por separado.

(d) Calcule (3a) · c de dos formas: escalando primero y usando la propiedad (ka) · c = k(a · c).

10 PRODUCTO PUNTO
Producto punto en un modelo y en una ecuación

(a) Un modelo lineal tiene pesos w = (1,5; −2; 0,5). Calcule la predicción $\hat{y} = w \cdot x$ para las observaciones x_1 = (4, 1, 6) y x_2 = (2, 3, 10).

(b) Encuentre k tal que **(k, 2, −1) · (3, k, 4) = 6**. Verifique su respuesta.

(c) Con u, v, w ∈ $\mathbb{R}^3$: ¿tiene sentido la expresión u · (v · w)? ¿Y (u · v) w? Explique qué tipo de objeto (número o vector) produce cada operación.

PARA COMPROBAR

Respuestas finales (sin desarrollo)

Si su resultado no coincide, revise el desarrollo paso a paso antes de mirar la siguiente respuesta. Los ejercicios de demostración no tienen un único resultado numérico: se indica la idea clave.

1	(a) $n = 6$, $v \in \mathbb{R}^6$, $v_2 = -1$, $v_5 = 2$ (b) $a = 3$, $b = -2$, $c = 5$ (c) No: dimensiones distintas ($\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$).
2	(a) $u + v = (1, 3, 3)$, $u - v = (3, -5, 3)$ (b) $(7, -14, 6)$ (c) $(-4, 9, -3)$
3	(a) $2x = 2v + u$, entonces $x = \frac{1}{2}(2v + u)$ (b) $x = (3, 2)$; verificación: $(5, 8)$ en ambos lados.
4	(a) $(-6, 2, -4)$ en ambos lados (b) $(3, -1, 2)$ en ambos lados (c) $u + (-1)u = (1 - 1)u = 0u = 0$, por lo tanto $(-1)u$ es el opuesto de u.
5	(a) $(-4, 1, 3)$ (b) $(2, 6)$, con coeficientes 4 y 5.
6	$c_1 + 2c_2 = 7$ y $c_1 - c_2 = 1$. Restando: $3c_2 = 6 \rightarrow c_2 = 2$, $c_1 = 3$. Entonces $w = 3v_1 + 2v_2$.
7	$2c_1 + c_2 = 4$ y $3c_1 - 2c_2 = 13$. Multiplicar la primera por 2 y sumar: $7c_1 = 21 \rightarrow c_1 = 3$, $c_2 = -2$. Entonces $w = 3v_1 - 2v_2$.
8	(a) Sí, $c = -2$ (b) No: las dos primeras dan $c = 3$, pero $3c = 9 \neq 8$ (c) Sí, es la recta $y = 3x$ (d) No: $(0, 0)$ no está en T.
9	(a) $a \cdot b = -3$, $a \cdot c = 10$ (b) $a \cdot a = 21$, $\|a\| = \sqrt{21} \approx 4{,}583$ (c) $7 = 7$ ✓ (d) 30
10	(a) $\hat{y}_1 = 7$, $\hat{y}_2 = 2$ (b) $5k - 4 = 6 \rightarrow k = 2$ (c) $u \cdot (v \cdot w)$ no tiene sentido ($v \cdot w$ es un número); $(u \cdot v)\, w$ sí: es un número por un vector, da un vector.